

제40회 보험계리사 및 손해사정사 제2차 시험문제
(2017년도 시행)

【 재 무 관 리 및 금 융 공 학 】

1. 만기, 기초자산, 행사가격이 동일한 미국형 콜옵션(C)과 미국형 풋옵션(P)이 있다. 이 두 옵션의 행사가격은 3만원, 만기는 1년이다. 현재 기초자산인 주식의 가격은 2만 8천원이고 무위험이자율은 연 5%이다. 옵션만기까지 기초자산인 주식에 배당이 없다고 가정하고 다음 질문에 답하시오. (단, 모든 이자계산은 연속복리로 하고, 모든 계산값은 반올림하여 소수 둘째 자리까지 표시하시오.) (15점)
- (1) 시장에 차익거래 기회가 없다고 가정하면, 두 미국형 옵션 사이의 가격 차이(P-C)의 최대값과 최소값을 계산하시오. (단, $e^{-0.05} = 0.951229$) (8점)
- (2) 현재 시장에서 차익거래 기회가 발생하는 미국형 풋옵션가격의 범위를 식과 그래프로 표현하시오. (단, x-y축 그래프에서 x축은 미국형 콜옵션 가격으로, y축은 미국형 풋옵션가격으로 표시하시오.) (7점)

(뒷면 계속)

2. (주)한국의 현재 부채(D)의 시장가치는 50억원, 자기자본(E)의 시장가치는 100억원이다. 부채의 만기는 영구적이고 이자율은 연 10%이다. 법인세율(T_C)은 20%, 법인세를 고려할 경우의 MM(Modigliani and Miller)이론이 타당하다고 가정할 경우 다음 질문에 답하시오. (단, 모든 이자계산은 이산복리로 하고, 모든 계산값은 반올림하여 소수 둘째자리까지 표시하시오.) (20점)

(1) (주)한국의 현재 기업가치중에서 부채의 법인세 절약효과에 기인한 부분을 계산하시오. (5점)

(2) 50억원의 부채를 추가적으로 조달하여 자사주를 시장가치로 매입하는 경우 주주들의 부의 변화를 계산하시오. (7점)

(3) 만일 1년 후 법인세법이 개정되어 부채에 대한 이자가 더 이상 기업의 비용으로 인정되지 않는다고 가정할 경우, 새로운 법인세법 하에서 (주)한국의 기업가치를 계산하시오. (단, 자본구조는 (2)번의 부채추가 조달 이전의 상황으로 가정하시오.) (8점)

3. 현재가치 10억원의 주식포트폴리오를 운용하는 펀드매니저가 KOSPI200 선물을 이용하여 1년 후의 포트폴리오의 가치 변화를 헷지하고자 한다. 현재 KOSPI200 지수는 50이고 만기 2년인 KOSPI200 선물가격은 52이다. 무위험수익률은 연 5%이고 KOSPI200 지수와 주식포트폴리오의 배당 수익률은 연 1%이다. KOSPI200 지수를 시장포트폴리오로 가정한다. KOSPI200 수익률의 분산은 0.04, 주식포트폴리오 수익률의 분산은 0.09, KOSPI200과 주식포트폴리오 수익률의 상관계수는 0.9이다.
(단, KOSPI200 선물의 1포인트당 거래승수는 50만원이다.) (10점)

- (1) 주식포트폴리오를 헷지하기 위한 KOSPI200 선물의 계약수를 계산하고 선물포지션이 매입이면 +로 매도이면 -로 표시하시오. (단, 계산값은 반올림하여 정수로 표시하시오.) (4점)
- (2) 1년 후 KOSPI200 지수와 KOSPI200 선물가격의 시나리오들은 아래 표와 같다. X와 Y는 선물계약과 주식포트폴리오로 구성된 시나리오별 헷지 포트폴리오의 가치이다. X-Y의 기대값을 계산하시오. (6점)

	KOSPI200 지수	KOSPI200 선물가격	헷지 포트폴리오의 가치
시나리오 1	43	46	X
시나리오 2	60	64	Y

4. 현재 만기 1년의 국채 금리는 연 15%이고 평균회귀(mean reversion) 과정을 따른다. 평균회귀 조정속도(speed of adjustment)는 연 1%이고 장기평균금리는 연 10%이다. 만기 1년 금리의 이항나무(binomial tree) 모형을 이용하여 금리의 기간구조를 계산한다. 금리는 매년 평균회귀 조정속도만큼 상승하거나 하락한다. 금리의 위험중립 하락 확률은 각 노드(node)의 금리를 장기평균금리의 2배로 나눈 값으로 각 노드별로 변화한다. (단, 모든 이자계산은 이산복리로 하고, 모든 계산 값은 반올림 하여 소수 넷째자리까지 표시하시오.) (15점)

(1) 만기 1년, 2년의 무이표금리(zero rate)를 각각 계산하시오. (10점)

(2) 기업 A의 신규 프로젝트 초기 투자금액은 20억원이고 프로젝트의 만기는 2년이다. 매년 프로젝트를 통해서 당기순이익이 10억원 증가, 감가상각비는 5억원 증가, 순운전자본(유동자산 - 유동부채)은 5억원 증가한다. 이들 자료로 계산된 현금흐름은 2년 동안 동일하게 지속된다. 기업 A의 신용 스프레드(credit spread)는 1%이다. (1)에서 계산한 이자율 기간구조를 이용하여 프로젝트의 순현재가치(NPV)를 계산하고 투자의사결정을 내리시오. (단, NPV 값은 억원으로 반올림하여 표시하시오.) (5점)

(뒷면 계속)

5. $\tilde{x}_i$ 는 미래의 현금흐름이고 해당 현금흐름의 현재가격은 p_i 이다. 이때 다음을 만족하는 확률변수 $\tilde{m}$ 이 존재한다.

$$E[\tilde{m}\tilde{x}_i] = p_i \Rightarrow E[\tilde{m}\tilde{R}_i] = 1.$$

$\tilde{R}_i \equiv \tilde{x}_i/p_i$ 는 총 수익률(gross return)이고 $\tilde{r}_i \equiv \tilde{R}_i - 1$ 는 순 수익률(net return)이다. 마찬가지로 R_f 는 총 무위험 수익률(gross riskless rate)이고 r_f 는 순 무위험 수익률(net riskless rate)이다. (20점)

(1) $E[\tilde{m}]$ 을 R_f 가 포함된 식으로 표현하시오. (5점)

(2) (1)을 이용하여 $E[\tilde{R}_i]$ 를 x 절편과 y 절편이 명확히 표시된 그래프로 표현하시오. (단, x - y 축 그래프에서 x 축은 $cov(\tilde{m}, \tilde{R}_i)$ 로, y 축은 $E[\tilde{R}_i]$ 로 표시하시오.) (5점)

(3) $\tilde{R}_i$ 의 샤프비율(Sharpe ratio)의 최대값을 $\tilde{m}$ 의 평균 $E[\tilde{m}]$ 과 표준편차 σ_m 이 포함된 식으로 표현하시오. (힌트: (1)을 활용하고, 상관계수의 절대값이 1보다 작거나 같음을 이용하시오.) (10점)

6. 어떤 자산의 가치 v 는 정규분포 $N(0, \sigma_v^2)$ 를 따른다. 정보를 가진 투자자 A만 v 의 실현값을 알고 이를 바탕으로 x 만큼의 자산을 구입한다. 투자자 B는 자산을 무작위로(random) u 만큼 구입하고 u 는 정규분포 $N(0, \sigma_u^2)$ 를 따른다. 모든 사람들은 u 의 확률분포를 안다. v 와 u 는 서로 독립이다. 시장중개자인 C만 총수요 $y = x + u$ 를 관찰할 수 있고, 가격 p 를 결정해서 거래를 성사시킨다. 그러나 C는 A와 B의 수요를 모른다. 즉, y 에서 x 와 u 를 분리해서 관찰 할 수 없다. C는 가격을 공식 $p = \lambda y$ (λ 는 양의 상수)로 결정한다. A는 C의 가격결정공식을 바탕으로 투자이익 ($\pi = (v - p)x$)의 기대값($E(\pi)$)을 극대화한다. (20점)

(1) 시장중개자 C는 투자자 A의 최적 수요 x 를 $x = \beta v$ 와 같이 추정할 수 있다. β 를 λ 가 포함된 식으로 표현하시오. (5점)

(2) y 를 조건으로 자산가치를 추정하면 $\{E(v|y), \text{Var}(v|y)\} = \{A_1 y, A_2 \sigma_v^2\}$ 다. $\{A_1, A_2\}$ 를 β 가 포함된 식으로 표현하시오. (5점)

(힌트: $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$ & $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2) \Rightarrow$

$$E(Y|X=x) = \mu_Y + (\sigma_{XY}/\sigma_X^2)(x - \mu_X), \quad \text{Var}(Y|X=x) = \sigma_Y^2 - \sigma_{XY}^2/\sigma_X^2$$

(3) 시장중개자 C가 참여하고 있는 시장은 완전경쟁상태에 있다. 즉, $E(v|y) = p$ 이다. 이때 λ 와 β 를 $K \equiv \sigma_v/\sigma_u$ 가 포함된 식으로 표현하시오.

(힌트: (1)과 (2)를 이용한 연립방정식을 활용하시오.) (5점)

(4) (3)을 이용하여 투자자 A의 기대이익 $E(\pi)$ 를 K 와 v 가 포함된 식으로 표현하시오. (5점)